コンデンサ 2（エネルギーと力） 段階別演習プリント

— 公式の確認から大学入試レベルまで —

氏名 _____

特に断りのない限り，真空の誘電率を ε_0 とし，導線の抵抗と電池の内部抵抗は考えない。極板間の電場は一様であるとし，極板のふちでの電場のみだれは無視する。スイッチを入れたり切りかえたりしたあとは，**十分に時間が経って電流が流れなくなった状態**を考える。比誘電率 ε_r の誘電体で極板間を満たすと，電気容量は ε_r 倍になるものとする。極板や誘電体を**「ゆっくり動かす」**と書かれている場合は，そのあいだに流れる電流が非常に小さく，**抵抗で発生する熱は無視できる**ものとする。このプリントでは，コンデンサ 1（$Q = CV$，合成容量，電位を仮定する解き方，誘電体の挿入）の内容を断りなく用いる。答えは，**数値が与えられていない限りすべて文字式で表すこと**。

問題編

エネルギーの問題をあつかう 4 つの手順

手順 1 状態を 2 つ書き出す。「変化の前」と「変化の後」である。それぞれについて C，Q，V を確定させる。ここはコンデンサ 1 でやったこと（0 V を決めて電位を仮定し，孤立部分の電気量保存を立てる）をそのまま使う。

手順 2 それぞれの状態の**静電エネルギー** U を求める。3 つの形のうち，その場面でいちばん都合のよいものを選ぶ（次のボックス）。

手順 3 外から入ったエネルギーを数える。電池がした仕事 W と，外力がした仕事 $W_{外}$ である。

手順 4 収支の式を書く。

$$W + W_{外} = \Delta U + J$$

（ΔU は静電エネルギーの増加，J は抵抗で発生した熱）。聞かれている量について，この式を解けばよい。

手順 4 の式が，この単元でいちばん強力な道具である。**J を求めるのに抵抗の値 R は要らない**。W と ΔU さえ出せば，差し引きで熱が出る。

静電エネルギーの 3 つの形 — どれを使うか迷ったら

その場面で決まっているもの	使う形	よく出る場面
Q と V の両方	$U = \dfrac{1}{2}QV$	定義そのもの。どちらも分かっているとき
V が一定	$U = \dfrac{1}{2}CV^2$	電池をつないだまま C を変える。並列のとき
Q が一定	$U = \dfrac{Q^2}{2C}$	電池を切りはなしてから C を変える。直列のとき

3 つは $Q = CV$ で移り変わるだけで，中身は同じものである。**C が変わる問題では，「何が一定か」を宣言してから形を選ぶ**こと。一定なほうを含む形を選べば，計算が一段で終わる。

外から入るエネルギーの数え方

	式	**符号の意味**
電池がした仕事 W	$W = \Delta Q \times$（起電力）	ΔQ は電池を通った電気量（＝極板の電気量の変化）。電荷が電池へ戻るときは $W < 0$
外力がした仕事 $W_{外}$	収支の式を $W_{外}$ について解く	$W_{外} > 0$ なら引っぱる必要がある，$W_{外} < 0$ なら引きこまれるのを止めている
抵抗で発生した熱 J	$J = W + W_{外} - \Delta U$	必ず $J \geq 0$。負に出たらどこかが間違っている

スイッチを入れて電流が流れる問題では $W_{外} = 0$。**極板や誘電体をゆっくり動かす問題**では $J = 0$ としてよい。どちらの場面かを見分けてから収支の式を書くこと。

※このページは解くときに開いたままにして，手順を見ながら進めてよい。

STEP1　静電エネルギーの 3 つの形

ねらい：$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$ を，与えられた量に応じて選び分けられるようにする

問題 1　【STEP1：静電エネルギーの定義と 3 つの形】

電気容量 C のコンデンサを，起電力 V の電池で充電した。充電が終わるまでのあいだに極板に蓄えられていく電荷を追いかけ，蓄えられるエネルギーを求める。

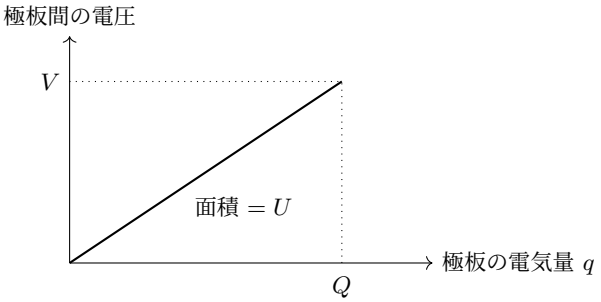


図 1

(1) 充電が終わったとき，極板に蓄えられている電気量 Q を求めよ。

(2) 充電の途中で，極板の電気量が q（$0 \leq q \leq Q$）になった瞬間の極板間の電圧を，q と C で表せ。

(3) 図 1 は，横軸に q，縦軸に (2) の電圧をとったグラフである。蓄えられる静電エネルギー U は，このグラフと横軸で囲まれた三角形の面積に等しい。U を Q と V で表せ。

(4) (3) で求めた U を，C と V だけを用いた形と，Q と C だけを用いた形に書き直せ。

問題 2　【STEP1：3 つの形の使い分け】

次の (1)〜(5) はそれぞれ独立した問いである。3 つの形のうち，**何が一定に保たれているか**を先に宣言してから，いちばん都合のよい形を選んで答えること。

(1) 電気容量 C のコンデンサに電気量 Q が蓄えられている。静電エネルギー U を Q と C で表せ。

(2) 電気容量 C のコンデンサの極板間の電圧が V である。静電エネルギー U を C と V で表せ。

(3) 電池をつないだまま（電圧 V を一定に保ったまま）電気容量を 3 倍にすると，静電エネルギーは何倍になるか。

(4) 電池を切りはなしてから（電気量 Q を一定に保ったまま）電気容量を 3 倍にすると，静電エネルギーは何倍になるか。

(5) 電池を切りはなしてから，極板の面積は変えずに間隔だけを 2 倍にすると，静電エネルギーは何倍になるか。

問題 3　【STEP1：並列に蓄えられるエネルギー】

電気容量 C_1，C_2 の 2 つのコンデンサを並列につなぎ，起電力 V の電池につないで十分に時間が経った。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷はなかった。

(1) C_1，C_2 に蓄えられる静電エネルギー U_1，U_2 を求めよ。

(2) $U_1 + U_2$ を求めよ。また，合成容量 $C_1 + C_2$ をもつ 1 つのコンデンサとみなして求めた静電エネルギーと一致することを確かめよ。

(3) $U_1 : U_2$ を求め，容量の大きいほうと小さいほうのどちらに多く蓄えられるか答えよ。

(4) $C_2 = 3C_1$ のとき，全体の静電エネルギーのうち C_2 に蓄えられるのはどれだけの割合か。

問題 4　【STEP1：直列に蓄えられるエネルギー】

電気容量 C_1，C_2 の 2 つのコンデンサを直列につなぎ，起電力 V の電池につないで十分に時間が経った。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷はなかった。

(1) 2 つのコンデンサに共通に蓄えられる電気量 Q を求めよ（コンデンサ 1 の結果を使ってよい）。

(2) C_1，C_2 に蓄えられる静電エネルギー U_1，U_2 を，Q と容量で表せ。

(3) $U_1 : U_2$ を求め，容量の大きいほうと小さいほうのどちらに多く蓄えられるか答えよ。問題 3 と結果を比べよ。

(4) $U_1 + U_2$ を求め，直列の合成容量 $C_{直}$ を用いた $\dfrac{1}{2}C_{直}V^2$ に一致することを確かめよ。

(5) $C_2 = 3C_1$ のとき，全体の静電エネルギーのうち C_1 に蓄えられるのはどれだけの割合か。

STEP2　電池のした仕事とジュール熱 ― エネルギー収支

ねらい：$W = \Delta U + J$ を立てて，抵抗の値を使わずに発生する熱を求められるようにする

エネルギー収支の 3 つの約束

1. 電池がした仕事は $W =$ (電池を通った電気量) $\times$ (起電力) である。「電池を通った電気量」とは，**極板の電気量の変化分**のことである。電圧をかけ算する相手は**起電力**であって，コンデンサの電圧ではない。
2. 収支は必ず等式で書く。
$$W + W_{外} = \Delta U + J$$
スイッチを入れて電流が流れるだけの問題では $W_{外} = 0$ なので，$J = W - \Delta U$ となる。
3. **J を求めるのに抵抗の値は要らない**。抵抗を 2 倍にしても，発生する熱の総量は変わらない（変わるのは，流れ終わるまでの時間である）。「抵抗が書かれていないから解けない」と思わないこと。

問題 5　【STEP2：抵抗を通して充電するときの収支】

図 2 のように，起電力 V の電池，抵抗値 R の抵抗，電気容量 C のコンデンサ，スイッチ S を直列につないだ。はじめコンデンサに電荷はなく，S は開いている。時刻 0 に S を閉じた。

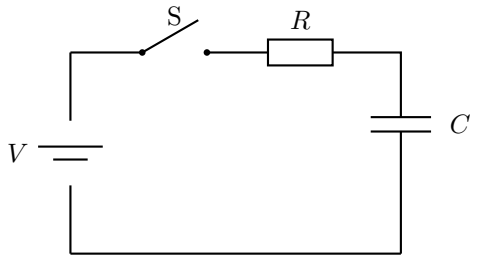


図 2

(1) S を閉じた直後に流れる電流 I_0 を求めよ。そのとき極板間の電圧がいくらであるかも述べること。

(2) 十分に時間が経ったあとに流れる電流はいくらか。またそのときコンデンサに蓄えられている電気量 Q と静電エネルギー U を求めよ。

(3) 充電のあいだに電池がした仕事 W を求めよ。

(4) 充電のあいだに抵抗で発生したジュール熱 J を求めよ。答えに R が含まれないことを確かめよ。

(5) J は W のどれだけの割合か。

問題 6　【STEP2：放電で発生する熱】

電気容量 C のコンデンサをあらかじめ電圧 V に充電してから電池を外し，図 3 のように抵抗値 R の抵抗とスイッチ S だけをつないだ。時刻 0 に S を閉じた。

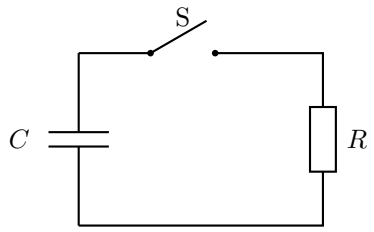


図 3

(1) S を閉じた直後に流れる電流を求めよ。

(2) 十分に時間が経ったあとの極板の電気量と静電エネルギーを求めよ。

(3) 放電のあいだに抵抗で発生した熱の総量 J を求めよ。このとき電池がした仕事がいくらであるかも述べること。

(4) 抵抗を $2R$ のものに取りかえると，発生する熱の総量は何倍になるか。また，放電が終わるまでにかかる時間は長くなるか短くなるか。

問題 7　【STEP2：2 つのコンデンサをつないだときの損失】

図 4 のように，あらかじめ電圧 V_0 に充電して電池から切りはなした電気容量 C_1 のコンデンサと，電荷を蓄えていない電気容量 C_2 のコンデンサを，抵抗値 R の抵抗とスイッチ S を通して，上の極板どうし・下の極板どうしがつながるようにつないだ。

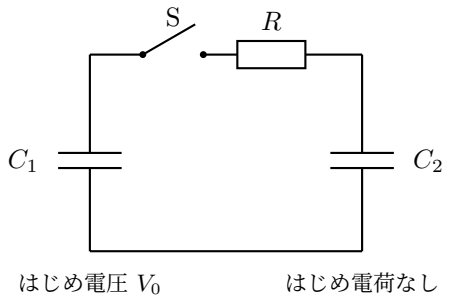


図 4

(1) S を閉じる前の，全体の静電エネルギー U_0 を求めよ。

(2) S を閉じて十分に時間が経ったあとの，共通の電圧 V' を求めよ（コンデンサ 1 の結果を使ってよい）。

(3) そのときの全体の静電エネルギー U' を C_1，C_2，V_0 で表せ。

(4) 失われた静電エネルギー $U_0 - U'$ を求めよ。また，そのエネルギーが何になったか答えよ。

(5) 抵抗 R をいくら小さくしても，失われるエネルギーは変わらない。このことを (4) の結果から説明せよ。

(6) $C_2 = C_1$ のとき，失われるエネルギーは U_0 のどれだけの割合か。

問題 8　【STEP2：逆向きにつないだときの損失】

電気容量 C のコンデンサ A と電気容量 $2C$ のコンデンサ B を，どちらも電圧 V に充電してから電池を切りはなした。次に図 5 のように，**A の正の極板と B の負の極板**が上側の導線でつながり，**A の負の極板と B の正の極板**が下側の導線でつながるようにして，抵抗値 R の抵抗とスイッチ S を通してつないだ。

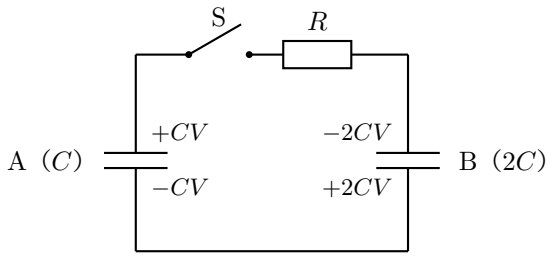


図 5

(1) S を閉じる前の，全体の静電エネルギーを求めよ。

(2) S を閉じて十分に時間が経ったあとの，A，B それぞれの極板間の電圧を求めよ（コンデンサ 1 の問題 10 と同じつなぎ方なので，その結果を使ってよい）。

(3) そのときの全体の静電エネルギーを求めよ。

(4) 抵抗で発生した熱の総量を求めよ。

(5) かりに 2 つを**同じ向き**につないだとしたら，発生する熱の総量はいくらになるか。理由もあわせて答えよ。

STEP3　誘電体・極板移動によるエネルギー変化

ねらい：「V 一定／ Q 一定」を宣言し，収支の式から外力がした仕事を符号つきで出せるようにする

エネルギーを追うときの 3 つの約束

1. まず**「V 一定か Q 一定か」を宣言する**（コンデンサ 1 の STEP4 と同じ）。V 一定なら $U=\dfrac{1}{2}CV^2$，Q 一定なら $U=\dfrac{Q^2}{2C}$ を使うと一段で終わる。
2. 電池がした仕事は $W=\Delta Q\times V$。ΔQ は**極板の電気量の変化**であり，電荷が電池へ戻る向きなら $\Delta Q<0$ なので W も負になる。電池を切りはなしてあれば $W=0$ である。
3. ゆっくり動かすので熱は無視でき，収支は $W+W_{外}=\Delta U$ となる。外力がした仕事を聞かれたら $W_{外}=\Delta U-W$ と解く。**$W_{外}$ の符号には意味がある**。正なら引っぱる必要があり，負なら引きこまれるのを引きとめている。

問題 9　【STEP3：電池をつないだまま誘電体を入れる】

図 6 のように，面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 $C_0=\varepsilon_0 S/d$）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後，S を閉じたまま，厚さ d，面積 S，比誘電率 ε_r の誘電体を極板間にゆっくり詰めた。

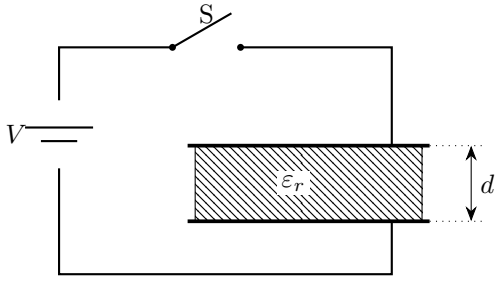


図 6

(1) 誘電体を詰める前の静電エネルギー U_0 と，詰めたあとの静電エネルギー U_1 を，C_0，V，ε_r で表せ。

(2) 静電エネルギーの増加 $\Delta U=U_1-U_0$ を求めよ。

(3) このあいだに電池がした仕事 W を求めよ。

(4) 誘電体をゆっくり入れるあいだに外力がした仕事 $W_{外}$ を，収支の式 $W+W_{外}=\Delta U$ から求めよ。符号にも答え，その符号が何を意味しているかを述べよ。

(5) $\varepsilon_r=3$ のとき，ΔU，W，$W_{外}$ を，それぞれ C_0V^2 を用いて表せ。

問題 10　【STEP3：電池を切りはなしてから誘電体を入れる】

問題 9 と同じ装置（図 6）を使う。面積 S，間隔 d のコンデンサ（電気容量 C_0）を S を閉じて起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後 **S を開いてから**，同じ誘電体（比誘電率 ε_r）を極板間にゆっくり詰めた。

(1) 詰める前の静電エネルギー U_0 と，詰めたあとの静電エネルギー U_1 を，C_0，V，ε_r で表せ。

(2) 静電エネルギーの増加 ΔU を求め，符号を答えよ。

(3) このあいだに電池がした仕事 W はいくらか。理由もあわせて答えよ。

(4) 外力がした仕事 $W_{外}$ を求めよ。符号が問題 9(4) と同じになることを確かめ，その意味を述べよ。

(5) $\varepsilon_r = 3$ のとき，ΔU と $W_{外}$ を，それぞれ C_0V^2 を用いて表せ。

問題 11　【STEP3：電池を切りはなしてから極板を引き離す】

図 7 のように，面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 C_0）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後 **S を開いてから**，上の極板をゆっくり引き上げて極板の間隔を $2d$ にした。

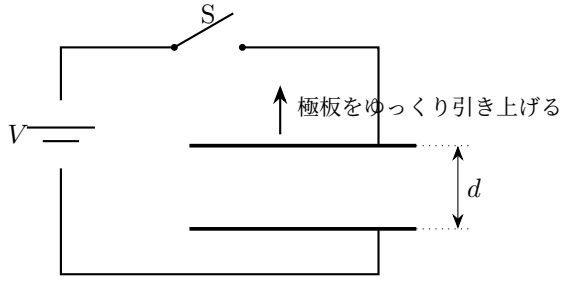


図 7

(1) 引き上げる前と後の電気容量，電気量，極板間の電圧を，C_0，V で表せ。

(2) 引き上げる前と後の静電エネルギーを求め，増加 ΔU を求めよ。

(3) 電池がした仕事 W はいくらか。理由もあわせて答えよ。

(4) 引き上げるあいだに外力がした仕事 $W_{外}$ を求めよ。符号の意味も述べよ。

(5) 同じ操作で間隔を $3d$ にしたとすると，$W_{外}$ はいくらになるか。

問題 12　【STEP3：電池をつないだまま極板を引き離す】

問題 11 と同じ装置（図 7）を使う。面積 S，間隔 d のコンデンサ（電気容量 C_0）を S を閉じて起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後 **S を閉じたまま**，上の極板をゆっくり引き上げて極板の間隔を $2d$ にした。

(1) 引き上げる前と後の電気容量，極板間の電圧，電気量を，C_0，V で表せ。

(2) 引き上げる前と後の静電エネルギーを求め，増加 ΔU を求めよ。符号にも答えよ。

(3) 電池がした仕事 W を求めよ。符号にも答え，その意味を述べよ。

(4) 外力がした仕事 $W_{外}$ を求めよ。

(5) (4) が正であることを確かめ，問題 11(4) と同じく「引き離すには力が要る」という結論になることを述べよ。

STEP4　極板間にはたらく引力

ねらい：エネルギーの変化から力を求める手順を身につけ，$F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}QE$ を導けるようにする

極板間引力の 3 つの約束

1. 力は**「エネルギーの変化 ÷ 動かした距離」**から求める。引力の大きさを F として極板を Δx だけゆっくり引き離すと，外力がした仕事 $F\Delta x$ がそのまま静電エネルギーの増加になる。つまり $F\Delta x = \Delta U$ である。
2. この計算は**必ず「Q 一定」で行う**。電池をつないだままだと電池の仕事がまざって，力が求まらない。Q 一定で F を出してから，必要なら $Q = CV$ で V に書きかえる。
3. こうして出てくる力は $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \dfrac{1}{2}QE$ である。QE ではなく $\frac{1}{2}QE$ なのは，E が **2 枚の極板がつくる電場の合計**だからである。自分自身がつくる電場では自分は力を受けない。

問題 13　【STEP4：エネルギーの変化から引力を導く】

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの極板に，電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられている。電池は切りはなしてあるので，Q は変わらない。図 8 のように，上の極板をゆっくり引き上げて，間隔を d から $d+\Delta x$ にした。極板間にはたらく引力の大きさを F とする。

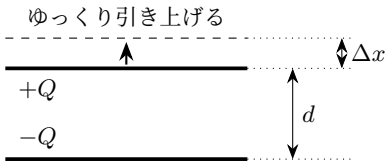


図 8

(1) 引き上げる前と後の電気容量を，ε_0，S，d，Δx で表せ。

(2) 引き上げる前と後の静電エネルギーを求め，その差 ΔU が $\dfrac{Q^2\Delta x}{2\varepsilon_0 S}$ になることを示せ。

(3) 外力がした仕事が $F\Delta x$ であり，それが ΔU に等しいことから，F を Q，ε_0，S で表せ。

(4) 極板間の電場の強さが $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ であることを用いて，F を Q と E で表せ。

(5) (4) の答えが QE ではなく $\dfrac{1}{2}QE$ になる理由を述べよ。

問題 14　【STEP4：電圧で表した引力と，間隔を変えたときの変化】

問題 13 で求めた引力 $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ について考える。面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの電気容量を $C_0 = \varepsilon_0 S/d$ とする。(2)，(3) は，どちらもこの**間隔 d の状態から**操作するものとする。

(1) 極板間の電圧が V であるとき，$Q = C_0 V$ を用いて F を ε_0，S，V，d で表せ。

(2) 電池を切りはなして Q を一定に保ったまま極板の間隔を 2 倍にすると，F は何倍になるか。

(3) 電池をつないだまま（電圧 V を一定に保ったまま）極板の間隔を 2 倍にすると，F は何倍になるか。

(4) (2) と (3) で答えが違う理由を，それぞれの場合に極板間の電場がどうなるかをもとに説明せよ。

問題 15　【STEP4：極板を支える力と，引き離すのに必要な仕事】

図 9 のように，面積 S の 2 枚の極板を間隔 d で水平に向かい合わせた。下の極板は台に固定されており，上の極板（質量 m）は天井から軽い糸でつるされて静止している。極板には電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられており，電池は切りはなしてある。重力加速度の大きさを g とする。

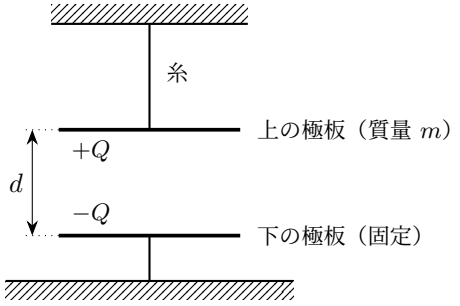


図 9

(1) 上の極板にはたらく力をすべて挙げ，向きもあわせて答えよ。

(2) 糸の張力 T を，m，g，Q，ε_0，S で表せ。

(3) 電気量 Q を大きくしていくと張力は大きくなる。$T = 2mg$ となるときの Q を求めよ。

(4) 電気量を $+Q$，$-Q$ に保ったまま（(3) の条件は用いない），糸をゆっくり巻き上げて，極板の間隔を d から $2d$ にした。このあいだに糸が上の極板を引く力がした仕事を求めよ。

(5) (4) で求めた仕事のうち，静電エネルギーの増加になったのはどの部分か答えよ。残りは何になったかも述べよ。

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：充電・つなぎかえ・誘電体の出し入れを，収支の式でひとつながりに追い切る

入試問題への向かい方 3 つのコツ

1. 小問は**誘導**である。前の設問で求めた電気量やエネルギーを，次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。
2. **状態が変わるたびに，C・Q・V・U の 4 つを表に書き出す**。スイッチを動かしたら，どちらが一定かも書き直すこと。
3. 熱を求めるのは**いつでも差し引き**である。$J = W + W_{外} - \Delta U$ に戻れば，抵抗の値が与えられていなくても必ず答えが出る。J が負に出たら立式が間違っている。

問題 16　【STEP5：スイッチの切りかえとエネルギー収支】

図 10 のように，起電力 V の電池，抵抗値 R の抵抗，電気容量 C のコンデンサ A，電気容量 $2C$ のコンデンサ B，および接点 a，b に切りかえられるスイッチ S がある。はじめ S はどちらの接点にも接しておらず，どちらのコンデンサにも電荷はない。

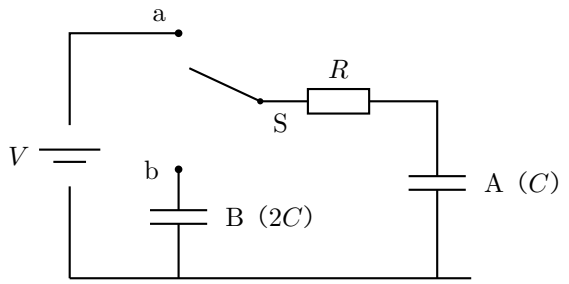


図 10

(1) S を a 側に倒して十分に時間が経った。コンデンサ A に蓄えられる電気量 Q_1 と静電エネルギー U_1 を求めよ。

(2) (1) のあいだに電池がした仕事 W と，抵抗で発生した熱 J_1 を求めよ。

(3) 次に S を b 側に倒し，十分に時間が経った。このときの 2 つのコンデンサに共通な電圧 V' を求めよ。

(4) (3) のときのコンデンサ A，B の電気量 Q_{A}，Q_{B} と，全体の静電エネルギー U_2 を求めよ。

(5) S を b 側に倒してから十分に時間が経つまでに，抵抗で発生した熱 J_2 を求めよ。

(6) はじめから通して電池がした仕事のうち，最後に静電エネルギーとして残っているのはどれだけの割合か。

(7) $C = 3.0\,\mu\mathrm{F}$，$V = 4.0\,\mathrm{V}$ のとき，U_2 と J_2 を，それぞれ有効数字 2 桁で求めよ。

問題 17　【STEP5：誘電体の出し入れとエネルギー収支】

図 11 のように，面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 $C_0 = \varepsilon_0 S/d$）があり，スイッチ S を通して起電力 V の電池につながれている。厚さ d，比誘電率 ε_r の誘電体板を，極板間に横から差しこむことができる。はじめ誘電体は入っておらず，S を閉じて十分に時間が経った状態から始める。なお図 11 は，誘電体を面積の半分だけ差しこんだ状態を描いたものである。

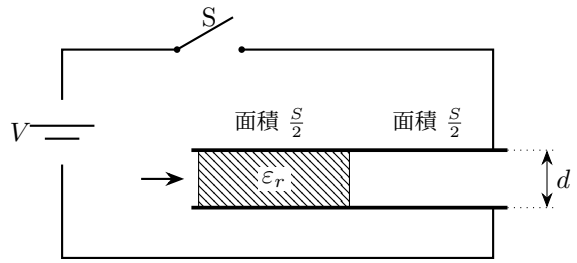


図 11

(1) はじめの状態の電気量と静電エネルギーを，C_0，V で表せ。

(2) S を閉じたまま，誘電体を**面積の半分**（$\frac{S}{2}$）だけゆっくり差しこんだ。このときの電気容量と静電エネルギーを求めよ。

(3) (2) のあいだに電池がした仕事 W を求めよ。

(4) (2) のあいだに外力がした仕事 $W_{外}$ を求めよ。符号にも答え，誘電体が引きこまれるのか押し出されるのかを述べよ。

(5) (2) の状態から **S を開いてから**，誘電体をゆっくり完全に引き抜いた。引き抜いたあとの静電エネルギーと，このあいだに外力がした仕事を求めよ。

(6) $\varepsilon_r = 3$，$C_0 = 2.0\,\mu\mathrm{F}$，$V = 4.0\,\mathrm{V}$ のとき，(4) と (5) の外力がした仕事を，それぞれ有効数字 2 桁で求めよ。

解答解説編

STEP1　静電エネルギーの 3 つの形

ねらい：$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$ を，与えられた量に応じて選び分けられるようにする

問題 1 の解説　【STEP1：静電エネルギーの定義と 3 つの形】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

充電が終わった状態では，極板間の電圧は電池の起電力 V に等しい。あとは $Q = CV$ を使うだけである。

② 立式

$Q = CV$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$Q = CV$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

ここが大事なところである。充電の**途中**では，まだ電荷が q しか溜まっていないので，極板間の電圧も V より小さい。そのときも $Q = CV$ の関係（電気量 = 容量 × 電圧）は成り立っているので，そのときの電圧は q を C で割れば出る。

② 立式

そのときの電圧を v とすると $q = Cv$ なので

$$v = \frac{q}{C}$$

③ 計算

q が 0 から Q まで増えるあいだに，v も 0 から V まで**比例して**増えていく。グラフが原点を通る直線になるのはこのためである。

④ 答え　$\dfrac{q}{C}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

なぜ面積がエネルギーになるのかを押さえておく。電気量が q のときに，さらに微小な電荷 Δq を低いほうの極板から高いほうの極板へ運ぶのに必要な仕事は，（そのときの電圧）$\times \Delta q$ すなわち $v\,\Delta q$ である。これはグラフの下の**細長い長方形の面積**にあたる。$q = 0$ から $q = Q$ まで足し合わせれば，全体の面積になる。

② 立式

底辺 Q，高さ V の三角形の面積なので

$$U = \frac{1}{2} \times Q \times V$$

③ 計算

$U = \dfrac{1}{2}QV$。QV **ではなく** $\frac{1}{2}QV$ である。充電の途中は電圧が V より小さかったのだから，ずっと V だったと考えてはいけない。

④ 答え　$U = \dfrac{1}{2}QV$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

$Q = CV$ を使って，Q を消すか V を消すかである。2 つの形を自分で作れるようにしておくと，暗記が 1 つで済む。

② 立式

$Q = CV$ を代入して Q を消すと

$$U = \frac{1}{2}(CV)V = \frac{1}{2}CV^2$$

$V = \dfrac{Q}{C}$ を代入して V を消すと

$$U = \frac{1}{2}Q \cdot \frac{Q}{C} = \frac{Q^2}{2C}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $U = \dfrac{1}{2}CV^2, \quad U = \dfrac{Q^2}{2C}$

問題 2 の解説 【STEP1：3 つの形の使い分け】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

与えられているのが Q と C なので，その 2 つで書かれた形を選ぶ。

② 立式

$U = \dfrac{Q^2}{2C}$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $U = \dfrac{Q^2}{2C}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

与えられているのが C と V なので，その 2 つで書かれた形を選ぶ。

② 立式

$U = \dfrac{1}{2}CV^2$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $U = \dfrac{1}{2}CV^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。V **が一定**である。V を含む形 $U = \frac{1}{2}CV^2$ を選べば，U は C に**比例**していることが一目で分かる。

② 立式

$U = \dfrac{1}{2}CV^2$ で $C \to 3C$

③ 計算

$U' = \dfrac{1}{2}(3C)V^2 = 3U$

④ 答え 3 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。Q **が一定**である。Q を含む形 $U=\dfrac{Q^2}{2C}$ を選ぶと，U は C に**反比例**する。(3) と答えが逆向きになるのはこのためである。

② 立式

$U=\dfrac{Q^2}{2C}$ で $C\to 3C$

③ 計算

$U'=\dfrac{Q^2}{2\cdot 3C}=\dfrac{1}{3}U$

④ 答え $\dfrac{1}{3}$ 倍

(5)

① 着眼点（立式の方針）

間隔を変えると $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ が変わる。まず C が何倍になるかを出し，それから (4) と同じ議論をする。**2 段階に分けること**。

② 立式

$d\to 2d$ より $C\to\dfrac{C}{2}$。電池は切りはなしてあるので Q 一定で $U=\dfrac{Q^2}{2C}$。

③ 計算

C が $\dfrac{1}{2}$ 倍になるので U は 2 倍。エネルギーが増えるのは，極板を引き離すのに外から仕事をしたからである（STEP3・STEP4 で詳しく扱う）。

④ 答え 2 倍

問題 3 の解説 【STEP1：並列に蓄えられるエネルギー】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

並列なので**どちらにも同じ電圧** V がかかる。V が共通なのだから，$U=\frac{1}{2}CV^2$ の形を選ぶのが自然である。

② 立式

$$U_1=\frac{1}{2}C_1V^2,\qquad U_2=\frac{1}{2}C_2V^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $U_1=\dfrac{1}{2}C_1V^2,\quad U_2=\dfrac{1}{2}C_2V^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

足すだけである。合成容量で計算した値と比べて，検算にする。

② 立式

$$U_1+U_2=\frac{1}{2}C_1V^2+\frac{1}{2}C_2V^2$$

合成容量を使うと $\dfrac{1}{2}(C_1+C_2)V^2$。

③ 計算

$U_1 + U_2 = \dfrac{1}{2}(C_1 + C_2)V^2$ となり，たしかに一致する。

④ 答え $\dfrac{1}{2}(C_1 + C_2)V^2$（合成容量から求めた値と一致）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

比を取ると，共通な $\frac{1}{2}V^2$ が消える。

② 立式

$$U_1 : U_2 = \frac{1}{2}C_1V^2 : \frac{1}{2}C_2V^2$$

③ 計算

$U_1 : U_2 = C_1 : C_2$。容量に比例するので，**容量の大きいほうに多く蓄えられる**。

④ 答え $U_1 : U_2 = C_1 : C_2$。容量の大きいほうに多く蓄えられる

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の比に代入するだけである。

② 立式

$C_2 = 3C_1$ より $U_1 : U_2 = C_1 : 3C_1$

③ 計算

$U_1 : U_2 = 1 : 3$ なので，C_2 の分は全体の $\dfrac{3}{1+3}$。

④ 答え $\dfrac{3}{4}$

問題 4 の解説　【STEP1：直列に蓄えられるエネルギー】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

直列では，中央が孤立部分なので 2 つの電気量が等しくなる（コンデンサ 1 の STEP2)。合成容量 $C_{直} = \dfrac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$ を使えばすぐ出る。

② 立式

$$Q = C_{直}V = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}V$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $Q = \dfrac{C_1C_2}{C_1 + C_2}V$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

今度は Q **が共通**なので，$U = \dfrac{Q^2}{2C}$ の形を選ぶ。ここで $\frac{1}{2}CV^2$ を選ぶと，2 つの電圧を別々に出す手間が増える。**共通なものを含む形を選ぶ**のがこつである。

② 立式

$$U_1 = \frac{Q^2}{2C_1}, \qquad U_2 = \frac{Q^2}{2C_2}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $U_1 = \dfrac{Q^2}{2C_1}, \quad U_2 = \dfrac{Q^2}{2C_2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

比を取ると共通の $\dfrac{Q^2}{2}$ が消え，容量の**逆数**の比になる。

② 立式

$$U_1 : U_2 = \frac{1}{C_1} : \frac{1}{C_2}$$

③ 計算

両辺に C_1C_2 をかけて $U_1 : U_2 = C_2 : C_1$。容量に反比例するので，**容量の小さいほうに多く蓄えられる**。問題 3（並列）とはちょうど逆である。並列は電圧が共通で「多く入る入れ物」に多く溜まり，直列は電気量が共通で「小さい入れ物」ほど電圧が高くなるからである。

④ 答え $U_1 : U_2 = C_2 : C_1$。容量の小さいほうに多く蓄えられる（問題 3 と逆）

(4)

① 着眼点（立式の方針）

足してから，直列の合成容量の式 $\dfrac{1}{C_{直}} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$ をあてはめる。

② 立式

$$U_1 + U_2 = \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) = \frac{Q^2}{2C_{直}}$$

③ 計算

$Q = C_{直}V$ を代入して

$$U_1 + U_2 = \frac{(C_{直}V)^2}{2C_{直}} = \frac{1}{2}C_{直}V^2$$

たしかに一致する。

④ 答え $U_1 + U_2 = \dfrac{1}{2}C_{直}V^2$（一致する）

(5)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の比に代入する。今度は**容量の小さい C_1 のほうが大きい**ことに注意する。

② 立式

$C_2 = 3C_1$ より $U_1 : U_2 = 3C_1 : C_1$

③ 計算

$U_1 : U_2 = 3 : 1$ なので，C_1 の分は全体の $\dfrac{3}{3+1}$。問題 3(4) と数値は同じ $\dfrac{3}{4}$ だが，**どちらのコンデンサの分なのかが入れかわっている**。

④ 答え $\dfrac{3}{4}$

STEP2　電池のした仕事とジュール熱 ― エネルギー収支

ねらい：$W = \Delta U + J$ を立てて，抵抗の値を使わずに発生する熱を求められるようにする

問題 5 の解説　【STEP2：抵抗を通して充電するときの収支】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

S を閉じた直後は，まだ電荷が 1 つも溜まっていない。したがって**極板間の電圧は** 0 であり，コンデンサは「ただの導線」と同じはたらきをする。すると起電力 V がまるごと抵抗にかかる。

② 立式

極板間の電圧が 0 なので，抵抗にかかる電圧は V。オームの法則より

$$I_0 = \frac{V}{R}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$I_0 = \dfrac{V}{R}$（このとき極板間の電圧は 0）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

十分に時間が経つと，これ以上電荷が溜まれなくなる。電荷が動かない＝**電流が** 0 である。電流が 0 なら抵抗での電圧降下も 0 なので，起電力 V がまるごと極板間にかかる。

② 立式

$$I = 0, \qquad Q = CV, \qquad U = \frac{1}{2}CV^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　電流は 0,　$Q = CV$,　$U = \dfrac{1}{2}CV^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電池がした仕事は（電池を通った電気量）×（起電力）である。電池を通った電気量は，極板に溜まった電気量 Q にほかならない。**ここでかけるのは起電力** V であって，途中で変化したコンデンサの電圧ではない。電池はいつでも V の電圧で電荷を押し出しているからである。

② 立式

$$W = QV = (CV)V$$

③ 計算

$W = CV^2$

④ 答え　$W = CV^2$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

収支の式に入れる。外力は何も加えていないので $W_{外} = 0$ である。

② 立式

$$W + 0 = \Delta U + J \implies J = W - \Delta U = CV^2 - \frac{1}{2}CV^2$$

③ 計算

$J = \dfrac{1}{2}CV^2$。答えに R が入っていない。抵抗を大きくすれば電流は小さくなるが，そのぶん流れ終わるまでの時間が長くなり，発生する熱の総量は結局同じになる。

④ 答え　$J = \dfrac{1}{2}CV^2$（R を含まない）

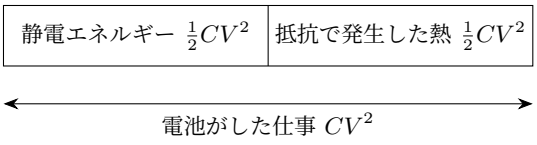
(5)

① 着眼点（立式の方針）

J と W を比べるだけである。

② 立式

$$\frac{J}{W} = \frac{\frac{1}{2}CV^2}{CV^2}$$



解説図 1

③ 計算

$\dfrac{1}{2}$。**抵抗を通してコンデンサを充電すると，電池がした仕事のちょうど半分が熱として捨てられる**。これは C にも V にも R にもよらない，充電に必ずついてまわる性質である。

④ 答え　$\dfrac{1}{2}$（半分が熱になる）

問題 6 の解説　【STEP2：放電で発生する熱】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

今度は逆に，S を閉じた直後は**極板間の電圧が** V である。その電圧が抵抗にかかる。

② 立式

$$I = \frac{V}{R}$$

③ 計算

そのまま。向きは充電のときと逆で，コンデンサから流れ出る向きである。

④ 答え　$\dfrac{V}{R}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

十分に時間が経つと，極板の電荷はすべて抵抗を通って流れてしまい，電圧が 0 になったところで止まる。

② 立式

$Q = 0, \quad U = \dfrac{1}{2}C \cdot 0^2$

③ 計算

どちらも 0。

④ 答え　電気量 0,　　静電エネルギー 0

(3)

① 着眼点（立式の方針）

この回路には**電池がない**ので $W = 0$ である。外力も加えていないので $W_{外} = 0$。収支の式は $0 = \Delta U + J$ となり，**静電エネルギーの減った分がそのまま熱になる**。

② 立式

$$\Delta U = 0 - \frac{1}{2}CV^2, \qquad J = -\Delta U$$

③ 計算

$J = \dfrac{1}{2}CV^2$。問題 5 で捨てられた熱と同じ量である。充電で半分を捨て，放電で残り半分も捨てることになる。

④ 答え　$J = \dfrac{1}{2}CV^2$。電池がないので電池がした仕事は 0

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の答えに R が入っていないことがすべてである。

② 立式

$J = \dfrac{1}{2}CV^2$ は R を含まない。

③ 計算

熱の総量は 1 倍，すなわち変わらない。一方，抵抗が大きいほど流れる電流は小さくなるので，同じ量の電荷が流れ終わるまでに**時間は長くなる**。

④ 答え　熱の総量は 1 倍（変わらない）。放電が終わるまでの時間は長くなる

問題 7 の解説　【STEP2：2 つのコンデンサをつないだときの損失】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

S を閉じる前は C_2 に電荷がないので，C_1 の分だけである。

② 立式

$U_0 = \dfrac{1}{2}C_1{V_0}^2$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$U_0 = \dfrac{1}{2}C_1{V_0}^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

上の極板どうしを結ぶ部分は孤立部分なので，電気量保存で決まる（コンデンサ 1 の問題 9 とまったく同じ）。

② 立式

$$(C_1 + C_2)V' = C_1V_0$$

③ 計算

$$V' = \frac{C_1 V_0}{C_1 + C_2}$$

④ 答え $V' = \dfrac{C_1 V_0}{C_1 + C_2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

つないだあとは 2 つが並列になっており，**電圧が共通**である。$U = \frac{1}{2}CV^2$ の形を選び，合成容量 $C_1 + C_2$ をまとめて使う。

② 立式

$$U' = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)V'^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)\left(\frac{C_1 V_0}{C_1 + C_2}\right)^2$$

③ 計算

$$U' = \frac{{C_1}^2 {V_0}^2}{2(C_1 + C_2)}$$

④ 答え $U' = \dfrac{{C_1}^2 {V_0}^2}{2(C_1 + C_2)}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電池がないので $W = 0$，外力もないので $W_{外} = 0$。よって収支の式は $0 = \Delta U + J$ となり，減った静電エネルギーがそのまま熱になる。

② 立式

$$U_0 - U' = \frac{1}{2}C_1 {V_0}^2 - \frac{{C_1}^2 {V_0}^2}{2(C_1 + C_2)} = \frac{C_1 {V_0}^2}{2}\left(1 - \frac{C_1}{C_1 + C_2}\right)$$

③ 計算

$$U_0 - U' = \frac{C_1 C_2 {V_0}^2}{2(C_1 + C_2)}$$

このエネルギーは，抵抗を電流が流れたときのジュール熱になった。$C_2 = 0$（つなぐ相手がない）とおくと 0 になり，つじつまが合う。

④ 答え $U_0 - U' = \dfrac{C_1 C_2 {V_0}^2}{2(C_1 + C_2)}$。抵抗で熱になった

(5)

① 着眼点（立式の方針）

(4) の答えの形を見る。

② 立式

$\dfrac{C_1 C_2 {V_0}^2}{2(C_1 + C_2)}$ には R が入っていない。

③ 計算

したがって R をいくら小さくしても失われる量は同じである。R を小さくすると電流は大きくなるが，そのぶん一瞬で終わるので，熱の総量は変わらない。**失われる量は，はじめとおわりの状態だけで決まる**のであって，途中の道すじにはよらない。

④ 答え (4) の答えに R が含まれないから。R を小さくすると電流は大きくなるが流れる時間が短くなり，総量は変わらない

(6)

① 着眼点（立式の方針）

(4) に $C_2 = C_1$ を代入し，U_0 と比べる。

② 立式

$$U_0 - U' = \frac{C_1 \cdot {C_1V_0}^2}{2(C_1 + C_1)}, \qquad U_0 = \frac{1}{2}{C_1V_0}^2$$

③ 計算

$U_0 - U' = \dfrac{{C_1V_0}^2}{4}$ であり，$U_0 = \dfrac{{C_1V_0}^2}{2}$ の**ちょうど半分**である。

④ 答え $\dfrac{1}{2}$（半分が失われる）

問題 8 の解説 【STEP2：逆向きにつないだときの損失】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

2 つとも電圧 V に充電してあるので，それぞれ $\frac{1}{2}CV^2$ の形で足す。

② 立式

$$U_0 = \frac{1}{2}CV^2 + \frac{1}{2}(2C)V^2$$

③ 計算

$U_0 = \dfrac{1}{2}CV^2 + CV^2 = \dfrac{3}{2}CV^2$

④ 答え $U_0 = \dfrac{3}{2}CV^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

上側の導線とその両端の極板をまとめて**部分 P**，下側の導線とその両端の極板をまとめて**部分 Q** とよぶ（コンデンサ 1 の問題 10 と同じ呼び方である）。部分 Q の電位を 0，部分 P の電位を x とおく。逆向きにつないであるので，部分 P の電気量の総和は $(+CV) + (-2CV) = -CV$ であり，部分 P は孤立部分なのでこれが保存される。

② 立式

部分 P に属する A の極板の電気量は Cx，B の極板の電気量は $2Cx$ なので

$$Cx + 2Cx = -CV$$

③ 計算

$x = -\dfrac{V}{3}$ なので，A，B とも極板間の電圧は $|x| = \dfrac{V}{3}$ である。

④ 答え A，B とも $\dfrac{V}{3}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

どちらも電圧が分かったので $\frac{1}{2}CV^2$ の形で計算する。

② 立式

$$U_1 = \frac{1}{2}C\left(\frac{V}{3}\right)^2 + \frac{1}{2}(2C)\left(\frac{V}{3}\right)^2$$

③ 計算

$$U_1 = \frac{CV^2}{18} + \frac{CV^2}{9} = \frac{CV^2}{18} + \frac{2CV^2}{18} = \frac{CV^2}{6}$$

④ 答え　$U_1 = \dfrac{CV^2}{6}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電池も外力もないので，減った静電エネルギーがそのまま熱になる。

② 立式

$$J = U_0 - U_1 = \frac{3}{2}CV^2 - \frac{CV^2}{6}$$

③ 計算

$$J = \frac{9CV^2 - CV^2}{6} = \frac{8CV^2}{6} = \frac{4}{3}CV^2$$

はじめのエネルギー $\dfrac{3}{2}CV^2$ の $\dfrac{8}{9}$ が熱になってしまった計算になる。正負を打ち消し合わせるつなぎ方は，非常に損である。

④ 答え　$J = \dfrac{4}{3}CV^2$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

同じ向きにつないだ場合を，つなぐ**前の電位**で考える。A，B とも電圧 V に充電されているので，同じ向きにつなげば，つながれる 2 枚の極板の電位が**はじめから等しい**。電位差がなければ電荷は動かない。

② 立式

上側の部分の電気量の総和は $(+CV) + (+2CV) = 3CV$。つないだあとの電位を x' とすると

$$Cx' + 2Cx' = 3CV$$

③ 計算

$x' = V$ となり，つなぐ前と何も変わらない。電荷が移動しないので電流が流れず，熱は発生しない。

④ 答え　0。2 つの電圧がはじめから等しいので電荷が移動せず，電流が流れないから

STEP3　誘電体・極板移動によるエネルギー変化

ねらい：「V 一定／ Q 一定」を宣言し，収支の式から外力がした仕事を符号つきで出せるようにする

問題 9 の解説　【STEP3：電池をつないだまま誘電体を入れる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**S を閉じたままなので V が一定**である。V を含む形 $U = \frac{1}{2}CV^2$ を選ぶ。容量は C_0 から $\varepsilon_r C_0$ に変わる。

② 立式

$$U_0 = \frac{1}{2}C_0V^2, \qquad U_1 = \frac{1}{2}(\varepsilon_r C_0)V^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2, \quad U_1 = \dfrac{1}{2}\varepsilon_r C_0V^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

引き算するだけである。

② 立式

$\Delta U = U_1 - U_0 = \dfrac{1}{2}\varepsilon_r C_0V^2 - \dfrac{1}{2}C_0V^2$

③ 計算

$\Delta U = \dfrac{1}{2}(\varepsilon_r - 1)C_0V^2$。$\varepsilon_r > 1$ なので正，すなわちエネルギーは増える。

④ 答え $\Delta U = \dfrac{1}{2}(\varepsilon_r - 1)C_0V^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電池がした仕事は（電池を通った電気量）×（起電力）である。電池を通った電気量は，極板の電気量の**増加分**である。

② 立式

$$\Delta Q = \varepsilon_r C_0V - C_0V = (\varepsilon_r - 1)C_0V$$

$$W = \Delta Q \times V$$

③ 計算

$W = (\varepsilon_r - 1)C_0V^2$。これは ΔU の**ちょうど 2 倍**である。

④ 答え $W = (\varepsilon_r - 1)C_0V^2$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

収支の式を $W_{外}$ について解く。ゆっくり入れるので熱は無視できる。

② 立式

$$W_{外} = \Delta U - W = \frac{1}{2}(\varepsilon_r - 1)C_0V^2 - (\varepsilon_r - 1)C_0V^2$$

③ 計算

$$W_{外} = -\frac{1}{2}(\varepsilon_r - 1)C_0V^2 \ (< 0)$$

負である。外力が負の仕事をしたということは，外力の向きが動いた向きと逆だったということである。つまり誘電体は極板間へ**引きこまれる**ので，ゆっくり入れるには外から**引きとめて**おかねばならない。手を離せば，誘電体はひとりでに吸いこまれる。

④ 答え $W_{外} = -\dfrac{1}{2}(\varepsilon_r - 1)C_0V^2$（負）。誘電体は極板間に引きこまれるので，ゆっくり入れるには引きとめる向きに力を加える必要があるという意味

(5)

① 着眼点（立式の方針）

$\varepsilon_r = 3$ を代入するだけである。

② 立式

$\varepsilon_r - 1 = 2$ を各式に入れる。

③ 計算

$$\Delta U = \frac{1}{2}\cdot 2\,C_0V^2 = C_0V^2, \qquad W = 2C_0V^2, \qquad W_{外} = -C_0V^2$$

$W + W_{外} = 2C_0V^2 - C_0V^2 = C_0V^2 = \Delta U$ となり，収支が合っている。

④ 答え　$\Delta U = C_0V^2, \quad W = 2C_0V^2, \quad W_{外} = -C_0V^2$

問題 10 の解説　【STEP3：電池を切りはなしてから誘電体を入れる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**S を開いたので Q が一定**である。S を開く直前の電気量は $Q = C_0V$ で，これが最後まで変わらない。Q を含む形 $U = \dfrac{Q^2}{2C}$ を選ぶ。

② 立式

$$U_0 = \frac{(C_0V)^2}{2C_0}, \qquad U_1 = \frac{(C_0V)^2}{2\varepsilon_r C_0}$$

③ 計算

$U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2, \quad U_1 = \dfrac{C_0V^2}{2\varepsilon_r}$。容量が ε_r 倍になったぶん，U は $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になる。

④ 答え　$U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2, \quad U_1 = \dfrac{C_0V^2}{2\varepsilon_r}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

引き算する。$\varepsilon_r > 1$ なので $U_1 < U_0$ となり，減るはずである。

② 立式

$$\Delta U = \frac{C_0V^2}{2\varepsilon_r} - \frac{1}{2}C_0V^2$$

③ 計算

$$\Delta U = -\frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2\varepsilon_r}\ (<0)$$

負，すなわち静電エネルギーは減る。問題 9（V 一定）では増えたのと逆になっている。

④ 答え　$\Delta U = -\dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2\varepsilon_r}$（負，減る）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電池がした仕事は（電池を通った電気量）×（起電力）であった。S が開いているので，そもそも電荷は電池を通れない。

② 立式

$\Delta Q = 0$ なので $W = 0 \times V$

③ 計算

$W = 0$。

④ 答え　$W = 0$。S を開いてあるので電荷が電池を通らず，電池は仕事をしようがないから

(4)

① 着眼点（立式の方針）

$W = 0$ なので，収支の式はそのまま $W_{外} = \Delta U$ になる。

② 立式

$$0 + W_{外} = \Delta U$$

③ 計算

$$W_{外} = -\frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2\varepsilon_r} \ (< 0)$$

問題 9(4) と同じく**負**である。電池がつながっていようがいまいが，**誘電体が極板間へ引きこまれるという事実は変わらない**。ゆっくり入れるには，やはり引きとめる向きに力を加えることになる。

④ 答え　$W_{外} = -\dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2\varepsilon_r}$（負）。問題 9 と同じく，誘電体は引きこまれるので引きとめる必要があるという意味

(5)

① 着眼点（立式の方針）

$\varepsilon_r = 3$ を代入する。

② 立式

$\varepsilon_r - 1 = 2$，$2\varepsilon_r = 6$ なので

$$\Delta U = -\frac{2\,C_0V^2}{6}$$

③ 計算

$\Delta U = -\dfrac{C_0V^2}{3}$，　$W_{外} = -\dfrac{C_0V^2}{3}$。問題 9(5) の $W_{外} = -C_0V^2$ と比べると，電池を切りはなしたほうが引きとめる仕事は小さくて済む。

④ 答え　$\Delta U = -\dfrac{C_0V^2}{3}$，　$W_{外} = -\dfrac{C_0V^2}{3}$

問題 11 の解説　【STEP3：電池を切りはなしてから極板を引き離す】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**S を開いたので Q が一定**である。S を開く直前の電気量 C_0V が最後まで変わらない。容量は $C = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ で d が 2 倍になるので半分になる。

② 立式

前：C_0，$Q = C_0V$，電圧 V。後：$C' = \dfrac{C_0}{2}$，$Q' = C_0V$，電圧 $V' = \dfrac{Q'}{C'}$。

③ 計算

$V' = \dfrac{C_0V}{C_0/2} = 2V$。

④ 答え　前：C_0，C_0V，V。　後：$\dfrac{C_0}{2}$，C_0V（変わらない），$2V$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

Q 一定なので $U = \dfrac{Q^2}{2C}$ を使う。容量が半分になるので U は 2 倍になるはずである。

② 立式

$$U_0 = \frac{(C_0V)^2}{2C_0}, \qquad U_1 = \frac{(C_0V)^2}{2 \cdot \frac{C_0}{2}}$$

③ 計算

$U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2$, $\quad U_1 = C_0V^2$, $\quad \Delta U = \dfrac{1}{2}C_0V^2$（正，増える）。

④ 答え $U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2$, $\quad U_1 = C_0V^2$, $\quad \Delta U = \dfrac{1}{2}C_0V^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

問題 10(3) と同じである。

② 立式

S が開いているので電荷は電池を通れない。

③ 計算

$W = 0$。

④ 答え $W = 0$。S を開いてあるので電荷が電池を通らないから

(4)

① 着眼点（立式の方針）

$W = 0$，熱も無視できるので，$W_{外} = \Delta U$ である。

② 立式

$W_{外} = \Delta U$

③ 計算

$W_{外} = \dfrac{1}{2}C_0V^2$ (> 0)。**正**である。外力が正の仕事をしたということは，動いた向きに力を加えたということであり，つまり**極板どうしは引き合っていて，引き離すには力が要る**。ここで増えたエネルギーは，外から手で与えたものである。

④ 答え $W_{外} = \dfrac{1}{2}C_0V^2$（正）。極板どうしは引き合っているので，引き離すには外から力を加えて仕事をする必要があるという意味

(5)

① 着眼点（立式の方針）

$d \to 3d$ とすると $C' = \dfrac{C_0}{3}$ になる。あとは同じ手順である。

② 立式

$$U_1 = \frac{(C_0V)^2}{2 \cdot \frac{C_0}{3}} = \frac{3}{2}C_0V^2$$

③ 計算

$\Delta U = \dfrac{3}{2}C_0V^2 - \dfrac{1}{2}C_0V^2 = C_0V^2$。$W = 0$ なので $W_{外} = C_0V^2$。$2d$ にしたときの 2 倍であり，「引き離した距離が d から $2d$ に倍になった」ことと合っている（Q 一定では引力が一定なので，仕事は距離に比例する。STEP4 で確かめる）。

④ 答え $W_{外} = C_0V^2$

問題 12 の解説　【STEP3：電池をつないだまま極板を引き離す】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**S を閉じたままなので V が一定**である。容量は半分になり，電気量はそれに合わせて減る。

② 立式

前：C_0，電圧 V，$Q_0 = C_0V$。後：$C' = \dfrac{C_0}{2}$，電圧 V（変わらない），$Q_1 = C'V$。

③ 計算

$Q_1 = \dfrac{C_0V}{2}$。

④ 答え　前：C_0，V，C_0V。　後：$\dfrac{C_0}{2}$，V（変わらない），$\dfrac{C_0V}{2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

V 一定なので $U = \dfrac{1}{2}CV^2$ を使う。

② 立式

$$U_0 = \frac{1}{2}C_0V^2, \qquad U_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{C_0}{2}\cdot V^2$$

③ 計算

$U_1 = \dfrac{1}{4}C_0V^2$，　$\Delta U = \dfrac{1}{4}C_0V^2 - \dfrac{1}{2}C_0V^2 = -\dfrac{1}{4}C_0V^2$（負，減る）。問題 11（$Q$ 一定）では増えたのに，ここでは減っている。

④ 答え　$U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2$，　$U_1 = \dfrac{1}{4}C_0V^2$，　$\Delta U = -\dfrac{1}{4}C_0V^2$（負）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電池を通った電気量は，極板の電気量の変化分である。今回は**減った**ので ΔQ は負になる。

② 立式

$$\Delta Q = \frac{C_0V}{2} - C_0V = -\frac{C_0V}{2}, \qquad W = \Delta Q \times V$$

③ 計算

$W = -\dfrac{1}{2}C_0V^2$（負）。負ということは，電池が仕事をしたのではなく**仕事をされた**ということである。極板から押し出された電荷が電池へ流れこみ，電池を充電した形になる。

④ 答え　$W = -\dfrac{1}{2}C_0V^2$（負）。電荷が極板から電池へ戻り，電池が仕事をされたことを意味する

(4)

① 着眼点（立式の方針）

収支の式を $W_{外}$ について解く。**符号を間違えないよう，式のまま代入する**こと。

② 立式

$$W_{外} = \Delta U - W = -\frac{1}{4}C_0V^2 - \left(-\frac{1}{2}C_0V^2\right)$$

③ 計算

$$W_{外} = -\frac{1}{4}C_0V^2 + \frac{1}{2}C_0V^2 = \frac{1}{4}C_0V^2$$

④ **答え**　$W_{外} = \dfrac{1}{4}C_0V^2$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

$W_{外}$ の符号だけを見ればよい。

② 立式

$\dfrac{1}{4}C_0V^2 > 0$

③ 計算

正である。静電エネルギー自体は減っているのに，外力は正の仕事をしている。減ったぶんより多くのエネルギーが電池へ戻っているからである。いずれにせよ**極板どうしは引き合っており，引き離すには外から力を加えて仕事をする必要がある**という結論は，問題 11 とまったく同じである。値が問題 11 の $\dfrac{1}{2}C_0V^2$ より小さいのは，V 一定だと離すにつれて電荷が減り，引力が弱まっていくからである。

④ **答え**　$W_{外} = \dfrac{1}{4}C_0V^2 > 0$。問題 11 と同じく，引き離すには外力が正の仕事をする必要がある

STEP4　極板間にはたらく引力

ねらい：エネルギーの変化から力を求める手順を身につけ，$F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}QE$ を導けるようにする

問題 13 の解説　【STEP4：エネルギーの変化から引力を導く】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

$C = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ の d を置きかえるだけである。

② 立式

$$C_{前} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad C_{後} = \frac{\varepsilon_0 S}{d + \Delta x}$$

③ 計算

そのまま。

④ **答え**　$\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ と $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d + \Delta x}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

Q が一定なので $U = \dfrac{Q^2}{2C}$ を使う。このとき $\dfrac{1}{C} = \dfrac{d}{\varepsilon_0 S}$ なので，U **は間隔に比例する**。比例する量の差は，そのまま増えた分だけで書ける。ここが計算を軽くする急所である。

② 立式

$$U_{前} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}, \qquad U_{後} = \frac{Q^2(d + \Delta x)}{2\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

$$\Delta U = \frac{Q^2(d + \Delta x)}{2\varepsilon_0 S} - \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S} = \frac{Q^2 \Delta x}{2\varepsilon_0 S}$$

④ **答え**　$\Delta U = \dfrac{Q^2 \Delta x}{2\varepsilon_0 S}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

ゆっくり引き上げるので，外力は引力とつり合いながら動く。したがって外力の大きさは F に等しく，その仕事は $F\Delta x$ である。電池は切りはなしてあるので $W = 0$，熱も無視できるので $W_{外} = \Delta U$ となる。

② 立式

$$F\Delta x = \frac{Q^2 \Delta x}{2\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

両辺を Δx で割って $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$。$\Delta x$ が消えたので，**引力の大きさは極板の間隔によらない**ことも分かる。

④ **答え**　$F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

Q^2 のうち片方の Q を E に変える。

② 立式

$$F = \frac{Q}{2} \cdot \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = \frac{Q}{2} \cdot E$$

③ 計算

$F = \dfrac{1}{2}QE$。

④ **答え**　$F = \dfrac{1}{2}QE$

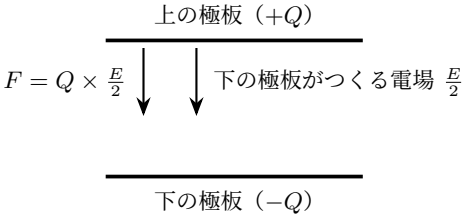
(5)

① 着眼点（立式の方針）

「電気量 Q が電場 E から受ける力は QE」という式をそのまま当てはめると QE になってしまう。どこがちがうのかを，**電場を作っているのは誰か**という視点で考える。

② 立式

極板間の電場 E は，**上の極板がつくる電場と，下の極板がつくる電場の和**である。2 枚は同じ大きさの電気量をもつので，それぞれが $\dfrac{E}{2}$ ずつをつくっている。



解説図 2

③ 計算

上の極板が受ける力を考えるとき，**上の極板自身がつくる電場は数えてはいけない**（自分の作った電場で自分が動き出すことはない）。したがって上の極板が感じているのは，下の極板がつくる $\dfrac{E}{2}$ だけである。よって

$F = Q \times \dfrac{E}{2} = \dfrac{1}{2}QE$ となる。

④ 答え　E は 2 枚の極板がつくる電場の和であり，一方の極板が相手の位置につくる電場は $\dfrac{E}{2}$ だから。自分自身がつくる電場からは力を受けない

問題 14 の解説　【STEP4：電圧で表した引力と，間隔を変えたときの変化】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

$F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ の Q に $Q = C_0 V$ を代入する。

② 立式

$$F = \frac{1}{2\varepsilon_0 S}\left(\frac{\varepsilon_0 S}{d}V\right)^2$$

③ 計算

$$F = \frac{1}{2\varepsilon_0 S}\cdot\frac{\varepsilon_0^2 S^2 V^2}{d^2} = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d^2}$$

④ 答え　$F = \dfrac{\varepsilon_0 S V^2}{2d^2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

Q 一定のときは $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ の形で見る。**この式には d が入っていない**。

② 立式

$F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ は d を含まない。

③ 計算

1 倍（変わらない）。

④ 答え　1 倍（変わらない）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

V 一定のときは (1) の形で見る。d が分母の 2 乗に入っている。

② 立式

$F = \dfrac{\varepsilon_0 S V^2}{2d^2}$ で $d \to 2d$

③ 計算

$F' = \dfrac{\varepsilon_0 S V^2}{2(2d)^2} = \dfrac{1}{4}F$。

④ 答え　$\dfrac{1}{4}$ 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

力は $F = \dfrac{1}{2}QE$ と書けるので，Q **と** E **がそれぞれどうなるか**を見ればよい。

② 立式

Q 一定のとき：$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ も変わらない。V 一定のとき：$E = \dfrac{V}{d}$ が $\dfrac{1}{2}$ 倍になり，$Q = C_0 V$ も容量が半分になるので $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。

③ 計算

Q 一定では Q も E も変わらないので F も変わらない。V 一定では Q が $\dfrac{1}{2}$ 倍，E も $\dfrac{1}{2}$ 倍になるので，$F = \frac{1}{2}QE$ は $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$ 倍になる。

④ 答え　Q 一定では Q も $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ も変わらないので F は不変。V 一定では Q と $E = \dfrac{V}{d}$ がともに $\dfrac{1}{2}$ 倍になるので，F は $\dfrac{1}{4}$ 倍になる

問題 15 の解説　【STEP4：極板を支える力と，引き離すのに必要な仕事】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

力を数えるときは**「触れているもの」と「離れていてもはたらくもの」**に分けて探すのが確実である。触れているのは糸だけ，離れていてもはたらくのは重力と，下の極板からの静電気力である。

② 立式

・糸の張力 T（鉛直上向き）・重力 mg（鉛直下向き）・下の極板から受ける静電気力（鉛直下向き）

③ 計算

静電気力が下向きなのは，上の極板が $+Q$，下の極板が $-Q$ で**異符号どうしだから引き合う**ためである。

④ 答え　糸の張力（上向き），重力 mg（下向き），下の極板から受ける静電気力（下向き，引力）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

静止しているので力のつり合いを書く。引力の大きさは問題 13 で求めた $F = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ である。

② 立式

上向きを正として

$$T - mg - \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = 0$$

③ 計算

$T = mg + \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$。$Q = 0$ とおくと $T = mg$ に戻る。

④ 答え　$T = mg + \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の式で $T = 2mg$ とおいて Q について解く。

② 立式

$$2mg = mg + \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \implies \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = mg$$

③ 計算

$Q^2 = 2\varepsilon_0 Smg$,　$Q > 0$ なので $Q = \sqrt{2\varepsilon_0 Smg}$。静電気力がちょうど重力と同じ大きさになったときである。

④ 答え　$Q = \sqrt{2\varepsilon_0 Smg}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

ここで効いてくるのが，問題 14(2) で確かめた**「Q 一定なら引力は間隔によらず一定」**という性質である。引力が一定なら張力も一定なので，仕事は単純に「力 × 距離」で計算できる。引き上げる距離は $2d - d = d$ である。

② 立式

$$W_{糸} = T \times d = \left(mg + \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \right) d$$

③ 計算

$$W_{糸} = mgd + \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$$

④ 答え $W_{糸} = mgd + \dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

(4) の答えが 2 つの項に分かれていることに注目する。それぞれが何に化けたのかを対応させる。静電エネルギーの増加は，問題 11 と同じように $U = \dfrac{Q^2}{2C}$ から直接計算して確かめられる。

② 立式

間隔 d のとき $U = \dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$，間隔 $2d$ のとき $U = \dfrac{Q^2 \cdot 2d}{2\varepsilon_0 S}$ なので

$$\Delta U = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

これは (4) の第 2 項とちょうど一致する。残る第 1 項 mgd は，上の極板が高さ d だけ持ち上がったことによる**重力による位置エネルギー**の増加である。

④ 答え $\dfrac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$ の部分が静電エネルギーの増加。残りの mgd は重力による位置エネルギーの増加になった

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：充電・つなぎかえ・誘電体の出し入れを，収支の式でひとつながりに追い切る

問題 16 の解説　【STEP5：スイッチの切りかえとエネルギー収支】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

S を a 側に倒すと，電池・抵抗・コンデンサ A の直列回路になる（コンデンサ B は回路から切りはなされている）。問題 5 とまったく同じ形である。

② 立式

十分に時間が経つと電流が 0 になり，極板間の電圧は V になるので

$$Q_1 = CV, \qquad U_1 = \frac{1}{2} CV^2$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え $Q_1 = CV, \quad U_1 = \dfrac{1}{2} CV^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

電池を通った電気量は Q_1。それに起電力 V をかける。熱は収支の差し引きで出す。

② 立式

$$W = Q_1 V = CV^2, \qquad J_1 = W - U_1$$

③ 計算

$J_1 = CV^2 - \dfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{1}{2}CV^2$。やはり半分が熱になる。

④ 答え $W = CV^2, \quad J_1 = \dfrac{1}{2}CV^2$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

S を b 側に倒すと**電池が回路から外れる**。残るのはコンデンサ A・抵抗・コンデンサ B の閉回路で，2 つのコンデンサが並列につながった形である。電池がないので，**電気量保存**で電圧が決まる（問題 7 と同じ）。

② 立式

上側の孤立部分の電気量は，倒す前が CV，倒したあとが $(C+2C)V'$ なので

$$(C+2C)V' = CV$$

③ 計算

$V' = \dfrac{V}{3}$。

④ 答え $V' = \dfrac{V}{3}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電圧が共通なので，電気量は $Q = CV'$，エネルギーは合成容量 $3C$ を使って $\frac{1}{2}CV^2$ の形でまとめて出す。

② 立式

$$Q_{\mathrm{A}} = C \cdot \frac{V}{3}, \qquad Q_{\mathrm{B}} = 2C \cdot \frac{V}{3}, \qquad U_2 = \frac{1}{2}(3C)\left(\frac{V}{3}\right)^2$$

③ 計算

$Q_{\mathrm{A}} = \dfrac{CV}{3}, \quad Q_{\mathrm{B}} = \dfrac{2CV}{3}$。和は CV で，倒す前の電気量と一致している（検算になる）。

$$U_2 = \frac{1}{2} \cdot 3C \cdot \frac{V^2}{9} = \frac{CV^2}{6}$$

④ 答え $Q_{\mathrm{A}} = \dfrac{CV}{3}, \quad Q_{\mathrm{B}} = \dfrac{2CV}{3}, \quad U_2 = \dfrac{CV^2}{6}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

この段階では電池が外れているので $W = 0$，外力もないので $W_{外} = 0$。したがって減った静電エネルギーがそのまま熱になる。

② 立式

$$J_2 = U_1 - U_2 = \frac{1}{2}CV^2 - \frac{CV^2}{6}$$

③ 計算

$$J_2 = \frac{3CV^2 - CV^2}{6} = \frac{CV^2}{3}$$

④ 答え　$J_2 = \dfrac{CV^2}{3}$

(6)

① 着眼点（立式の方針）

電池が仕事をしたのは **(2) の段階だけ**である（b 側に倒したあとは電池が外れている）。それと最後に残った U_2 を比べる。

② 立式

$$\frac{U_2}{W} = \frac{CV^2/6}{CV^2}$$

③ 計算

$\dfrac{1}{6}$。残りの $\dfrac{5}{6}$ は，$J_1 = \dfrac{1}{2}CV^2$ と $J_2 = \dfrac{1}{3}CV^2$ としてすべて熱に変わっている（$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}=1$ で，収支が合う）。

④ 答え　$\dfrac{1}{6}$

(7)

① 着眼点（立式の方針）

μF が 10^{-6} F であることに注意して代入する。先に CV^2 をまとめて計算しておくと速い。

② 立式

$$CV^2 = (3.0\times10^{-6})\times(4.0)^2, \qquad U_2 = \frac{CV^2}{6}, \qquad J_2 = \frac{CV^2}{3}$$

③ 計算

$CV^2 = 3.0\times10^{-6}\times16 = 4.8\times10^{-5}$ J。

$$U_2 = \frac{4.8\times10^{-5}}{6} = 8.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}, \qquad J_2 = \frac{4.8\times10^{-5}}{3} = 1.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$$

$U_2 < J_2$ であり，(6) の $\frac{1}{6}$ と $\frac{1}{3}$ の関係と合っている。

④ 答え　$U_2 = 8.0\times10^{-6}$ J,　$J_2 = 1.6\times10^{-5}$ J

問題 17 の解説　【STEP5：誘電体の出し入れとエネルギー収支】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

誘電体が入っていない普通のコンデンサである。

② 立式

$Q_0 = C_0V$,　$U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$Q_0 = C_0V$,　$U_0 = \dfrac{1}{2}C_0V^2$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

誘電体が入った部分と入っていない部分は，**同じ 2 枚の極板にはさまれている**ので並列とみなせる（コンデンサ 1 の問題 15)。そのうえで，S を閉じたままなので V **一定**を宣言し，$U = \frac{1}{2}CV^2$ を使う。

② 立式

誘電体のある部分（面積 $\frac{S}{2}$）と，ない部分（面積 $\frac{S}{2}$）の和で

$$C = \frac{\varepsilon_0}{d}\left(\varepsilon_r \cdot \frac{S}{2} + \frac{S}{2}\right)$$

③ 計算

$$C = \frac{\varepsilon_0 S(\varepsilon_r + 1)}{2d} = \frac{(\varepsilon_r + 1)C_0}{2}$$

$$U_1 = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{(\varepsilon_r + 1)C_0V^2}{4}$$

$\varepsilon_r = 1$ とおくと $C = C_0$，$U_1 = \frac{1}{2}C_0V^2$ に戻る。

④ 答え $C = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)C_0}{2}$，　$U_1 = \dfrac{(\varepsilon_r + 1)C_0V^2}{4}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電池を通った電気量は，極板の電気量の増加分である。

② 立式

$$\Delta Q = \frac{(\varepsilon_r + 1)C_0V}{2} - C_0V = \frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V}{2}$$

$$W = \Delta Q \times V$$

③ 計算

$$W = \frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2}$$

④ 答え $W = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

収支の式 $W + W_{外} = \Delta U$ を $W_{外}$ について解く。まず ΔU を出してから引き算する。

② 立式

$$\Delta U = \frac{(\varepsilon_r + 1)C_0V^2}{4} - \frac{1}{2}C_0V^2 = \frac{(\varepsilon_r + 1 - 2)C_0V^2}{4} = \frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{4}$$

$$W_{外} = \Delta U - W$$

③ 計算

$$W_{外} = \frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{4} - \frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{2} = -\frac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{4} \ (< 0)$$

負である。問題 9 と同じで，**誘電体は極板間へ引きこまれる**。手を離せばひとりでに吸いこまれるので，ゆっくり入れるには引きとめる向きに力を加える必要がある。

④ 答え $W_{外} = -\dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0V^2}{4}$（負）。誘電体は極板間に引きこまれる

(5)

① 着眼点（立式の方針）

スイッチが動いたので，**宣言をやり直す**。S を開いたので，今度は Q **一定**である。固定される電気量は，S を開いた瞬間の値 $Q_1 = \dfrac{(\varepsilon_r+1)C_0V}{2}$ である。引き抜いたあとの容量は C_0 に戻るので，$U = \dfrac{Q^2}{2C}$ の形を使う。また $W = 0$ なので $W_{外} = \Delta U$ である。

② 立式

$$U_2 = \frac{Q_1^2}{2C_0} = \frac{1}{2C_0}\left(\frac{(\varepsilon_r+1)C_0V}{2}\right)^2$$

③ 計算

$$U_2 = \frac{(\varepsilon_r+1)^2C_0V^2}{8}$$

$$W_{外} = U_2 - U_1 = \frac{(\varepsilon_r+1)^2C_0V^2}{8} - \frac{(\varepsilon_r+1)C_0V^2}{4} = \frac{(\varepsilon_r+1)C_0V^2}{8}\big\{(\varepsilon_r+1)-2\big\}$$

$$W_{外} = \frac{(\varepsilon_r+1)(\varepsilon_r-1)C_0V^2}{8} = \frac{(\varepsilon_r^2-1)C_0V^2}{8}\ (>0)$$

正である。(4) で「引きこまれる」と分かったのだから，**引き抜くには外から力を加えて仕事をしなければならない**。符号がきちんと逆になっている。

④ 答え　$U_2 = \dfrac{(\varepsilon_r+1)^2C_0V^2}{8}$,　$W_{外} = \dfrac{(\varepsilon_r^2-1)C_0V^2}{8}$（正）

(6)

① 着眼点（立式の方針）

先に C_0V^2 をまとめて計算してから代入する。

② 立式

$$C_0V^2 = (2.0\times10^{-6})\times(4.0)^2 = 3.2\times10^{-5}\,\mathrm{J}$$

$\varepsilon_r = 3$ より $\varepsilon_r - 1 = 2$，$\varepsilon_r^2 - 1 = 8$ なので

$$((4))\ W_{外} = -\frac{2}{4}C_0V^2, \qquad ((5))\ W_{外} = \frac{8}{8}C_0V^2$$

③ 計算

$$((4))\ -\frac{1}{2}\times3.2\times10^{-5} = -1.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$$

$$((5))\ 1\times3.2\times10^{-5} = 3.2\times10^{-5}\,\mathrm{J}$$

符号が逆になっており，引き抜くときのほうが大きい。差しこむときは電池が助けてくれるのに対し，引き抜くときは電池から切りはなされていて，すべて外力でまかなうからである。

④ 答え　(4)：$-1.6\times10^{-5}\,\mathrm{J}$,　(5)：$3.2\times10^{-5}\,\mathrm{J}$

このページは，問題を解き終えてから読むこと
各問題の要点（＝答えのヒント）が書いてあります。先に読むと練習になりません。

コンデンサ 2（エネルギーと力） 総まとめ — 復習チェックシート

1. この単元で身につける「型」

コンデンサ 1 では「電位を決めて電気量を出す」ことを身につけた。コンデンサ 2 でやることは，その先に**エネルギーの帳簿をつける**という一段だけである。帳簿さえつけられれば，抵抗の値が書かれていなくても熱が出せるし，力が聞かれていなくても引力が出せる。全 17 問に共通するのは，次の 4 手順だけである。

全問に共通する型

手順 1 状態を 2 つ書き出す（変化の前と後）。それぞれについて C，Q，V を確定させる

手順 2 それぞれの**静電エネルギー** U を，3 つの形から選んで計算する。**一定に保たれているほうを含む形**を選ぶ

手順 3 外から入ったエネルギーを数える。電池がした仕事 $W =$ (電池を通った電気量) $\times$ (起電力) と，外力がした仕事 $W_{外}$

手順 4 収支の式 $W + W_{外} = \Delta U + J$ を書き，聞かれた量について解く

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素が 1 つずつ増えていくことだけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型の土台。$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$ を選び分ける。並列は容量の大きいほう，直列は小さいほうに多く蓄えられる
2	抵抗が加わり，収支に**ジュール熱** J が入る。$J = W - \Delta U$ で出るので，抵抗の値は要らない
3	途中で C が変わる。「V 一定／Q 一定」を宣言し，**外力の仕事** $W_{外}$ **を符号つきで**出す
4	$W_{外} = F\Delta x$ とみることで，エネルギーの変化から**力**が出せるようになる
5	状態が 3 つ以上に増える。状態が変わるたびに手順 1〜4 をくり返すだけ

新しい解き方を覚えるのではなく，同じ帳簿に欄を 1 つずつ足していく——そう捉え直せれば，この単元は一気に軽くなる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	問題	身につく力／つまずきやすい点
1	静電エネルギーの 3 つの形	1〜4	一定に保たれているほうを含む形を選ぶ。$U = QV$ と書かないこと（$\frac{1}{2}$ を落とさない）
2	電池の仕事とジュール熱	5〜8	$J = W - \Delta U$ で熱を出す。抵抗の値が書かれていなくても解けると知ること
3	誘電体・極板移動	9〜12	V 一定か Q 一定かを宣言してから U の形を選ぶ。$W_{外}$ の符号に意味があること
4	極板間にはたらく引力	13〜15	$F\Delta x = \Delta U$ から力を出す。$F = \frac{1}{2}QE$ であって QE ではないこと
5	大学入試レベル総合問題	16〜17	状態が変わるたびに宣言をやり直す。段階ごとに W・ΔU・J を書き出すこと

3. 問題別・おさえる要点

問	テーマ	この問題でおさえること
1	静電エネルギーの定義	充電の途中は電圧が V より小さい。だから QV ではなく $\frac{1}{2}QV$（グラフの三角形の面積）
2	3 つの形の使い分け	V 一定なら $U \propto C$，Q 一定なら $U \propto \frac{1}{C}$。答えが逆向きになる
3	並列のエネルギー	電圧が共通なので $U_1 : U_2 = C_1 : C_2$。容量の**大きい**ほうに多く蓄えられる
4	直列のエネルギー	電気量が共通なので $U_1 : U_2 = C_2 : C_1$。容量の**小さい**ほうに多く蓄えられる（並列と逆）
5	抵抗を通した充電	電池がした仕事のちょうど半分が必ず熱になる。C・V・R によらない
6	放電で発生する熱	電池がないので $W = 0$。減った静電エネルギーがそのまま熱になる
7	2 つをつないだ損失	失われる量は R によらず，前後の状態だけで決まる。R を小さくしても減らない
8	逆向きにつなぐ	同じ向きなら電荷が動かず熱は 0。逆向きだと打ち消し合って大量に失われる
9	V 一定で誘電体	W は ΔU のちょうど 2 倍。差の分だけ $W_{外}$ が負になる（引きこまれる）
10	Q 一定で誘電体	$W = 0$ なので $W_{外} = \Delta U$。電池の有無によらず誘電体は引きこまれる
11	Q 一定で極板を離す	$W = 0$ で $W_{外} = \Delta U > 0$。引き離すには外力が正の仕事をする
12	V 一定で極板を離す	ΔU も W も負。それでも $W_{外} = \Delta U - W$ は正になる
13	引力を導く	$F\Delta x = \Delta U$ から$F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2}QE$。$\frac{1}{2}$ は「自分の電場では力を受けない」から
14	引力の変化	Q 一定なら F は間隔によらず一定。V 一定なら $F \propto \frac{1}{d^2}$
15	極板を支える	$T = mg + F$。Q 一定なら F が一定なので仕事は「力 $\times$ 距離」で出る
16	切りかえと収支	段階ごとに W・ΔU・J を書き出す。b 側に倒したあとは電池が外れている
17	誘電体の出し入れ	スイッチが動いたら宣言をやり直す。差しこむときと抜くときで $W_{外}$ の符号が逆になる

4. 復習の進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：STEP1・2 は時間を計らずに解く。STEP3 に入ったら，**式を書く前に「V 一定」「Q 一定」のどちらかを声に出して宣言する**こと。宣言せずに $Q = CV$ を使うと，Q と V を両方変えてしまって必ず合わなくなる。ここを飛ばすと，STEP5 で必ず崩れる。急がば回れ。
2. **2 回目（速さをつくる）**：各 STEP の後半 2 問だけを，時間を計って解き直す。STEP5 は **1 問 15 分**が本番の

ペース感である。

3. **仕上げ（4 問だけ）**：問題 5(4)・問題 7(5)・問題 12(4)・問題 13(5) を解き直す。この 4 問が「熱は差し引きで出る（抵抗値は要らない）」「失われる量は R によらない」「符号を含めて $W_{外} = \Delta U - W$」「$F = \frac{1}{2}QE$ の $\frac{1}{2}$ の理由」という，この単元で最も差がつく 4 点を突いている。ここが説明できれば仕上がりである。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。解説は「① 着眼点」を読むために作ってある。**まず①だけを声に出して読み，自分がどこで方針を外したかを確かめてから**②以降に進むと，同じ間違いを繰り返さなくなる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

答え合わせのとき，自分の答案が左の欄に当てはまっていないかを確認すること。当てはまったら，右の問題だけをもう一度解き直せばよい。

こう間違えていたら	ここへ戻る
静電エネルギーを QV と書いた	問題 1(3)（$\frac{1}{2}$ がつく理由）
3 つの形のどれを使うか迷って手が止まった	問題 2（一定なほうを含む形を選ぶ）
並列と直列でどちらに多く蓄えられるかを混同した	問題 3(3)，問題 4(3)
抵抗値が書かれていないので熱は出せないと思った	問題 5(4)（$J = W - \Delta U$）
電池の仕事にコンデンサの電圧をかけた	問題 5(3)（かけるのは起電力）
つなぎかえてもエネルギーは減らないと思った	問題 7(4)
R を小さくすれば損失も減ると思った	問題 7(5)
逆向きにつないだときの損失が出せなかった	問題 8(2)(4)
V 一定か Q 一定かを決めずに U を計算した	問題 9(1)，問題 10(1)
外力がした仕事の符号を取りちがえた	問題 9(4)，問題 11(4)
電池がした仕事が負になるのを見落とした	問題 12(3)
$W_{外} = \Delta U - W$ の引き算で符号を間違えた	問題 12(4)
極板間引力を QE と書いた	問題 13(5)（$\frac{1}{2}QE$）
Q 一定で極板を離すと引力が変わると思った	問題 14(2)(4)
スイッチを動かしたあとも前の宣言のまま計算した	問題 17(5)

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. **「V 一定」「Q 一定」のどちらかを宣言してから**，U の 3 つの形を選んだか。
2. 電池がした仕事を (電池を通った電気量) × (起電力) で書いたか。コンデンサの電圧をかけていないか。
3. 収支の式 $W + W_{外} = \Delta U + J$ を書いたか。求めた J が**負になっていないか**（負なら立式が間違っている）。
4. $W_{外}$ の符号の意味（正なら引っぱる必要がある，負なら引きとめている）を答案に書いたか。文字式が出たら $\varepsilon_r = 1$ などを代入して，知っている結果に戻るか確かめたか。